Corrigé • Exercice 2 – Deux programmes, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

1.a *Programme A avec 5.*

$5^2 = 25$; $25 \times 2 = 50$; $50 + 2 \times 5 = 60$; $60 - 4 = 56$.

1.b *Programme B avec -9.*

Résultat 1 : $-9 + 2 = -7$; Résultat 2 : $-9 - 1 = -10$. Le programme dit $(-7) \times (-10) = 70$.

2.a *Expression du programme B.*

Le programme multiplie $x + 2$ par $x - 1$: $\mathbf{E_2} = (\mathbf{x} + 2) \times (\mathbf{x} - 1)$.

2.b *Résultat du programme A en fonction de x.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow 2x^2 \longrightarrow 2x^2 + 2x \longrightarrow 2\mathbf{x}^2 + 2\mathbf{x} - 4$.